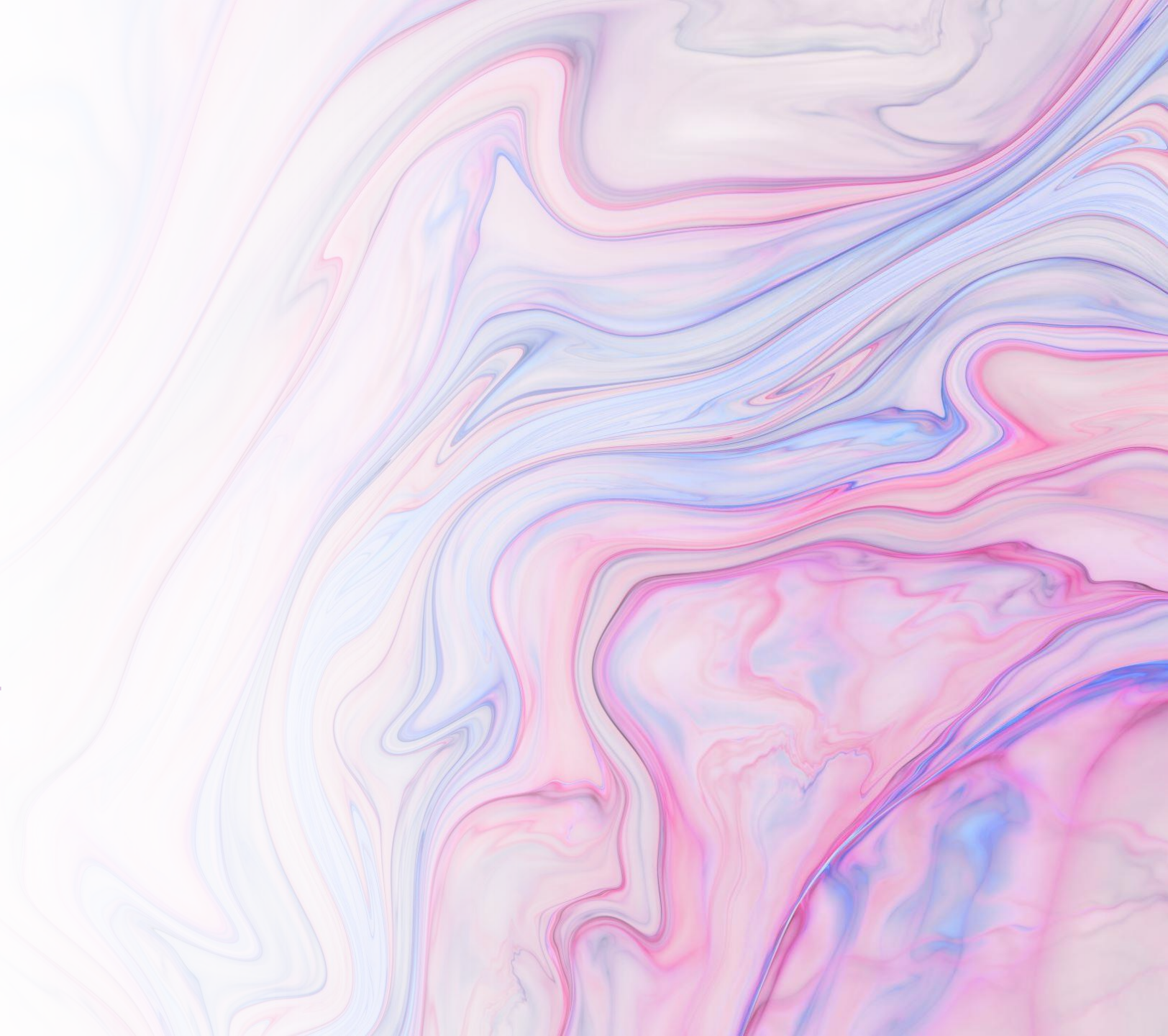
Модели и методи за проектиране на потребителски интерфейс

Олег Константинов,
Консултация за ДИ



Софтуерни средства за спецификация

- Средства с общо предназначение – Power Point, Visio, InDesign, ...
- Средства за спецификация на софтуерни системи (базирани на езика UML или подобни)
- Специфични системи за интерфейси (Axure, LucidChart, ProtoShare)
- Системи за прототипиране (MyBalsamiq)
- HTTP(+CSS;и/илиJS)

Нотация за задаване на потребителски дейности, User Action Notation - UAN

- Не зависи от потребителя или технологията на интерфейса
- Цели да покаже връзката между задачите и интерфейсните елементи
- Интерфейсът се описва прецизно, смислено, еднозначно и подробно
- Основен елемент е едно действие на потребителя в даден контекст

User Action Notation

- От гледна точка на потребител
  - Описание на задачи
  - Сценарии
  - Спомагателни бележки
  - Диаграма на преходи между състояния
- Елементи
  - Символи и оператори
  - Условия и опции
  - Таблици с действия, обратна връзка и състояние/действие на системата
  - Времеви релации и ограничения

Средства за конструиране на интерфейс

- Визуални графични среди за програмиране
- Визуални интерфейсни езиково-независими библиотеки
- Графични редактори
- Специализирани софтуерни системи за проектиране

Основни характеристики на средствата за създаване на интерфейси

- Създаваните елементи от потребителския интерфейс са независими от приложните програми
- Базирани са основно на метода за бързо създаване на прототипи
- Съществуват ясни средства и начини за свързване на интерфейса към останалата част на софтуерните системи

Критерии за избор на подходящо средство за създаване на интерфейс

- Поддържа шаблони (widgets)
- Богатство на интерфейсните компоненти
- Подходяща софтуерна архитектура
- Удобство и лекота при управление на проекта

Проектиране на интерактивни интерфейси

- Основна роля играе потребителя
- Базов елемент в процеса е анализът на потребностите
- Реализира се чрез въвличане на потребителя във всички етапи
- На всеки етап се предлагат варианти и потребителя играе централна роля в избора на най-подходящия вариант

Интерактивно проектиране

- Основна цел: създаване на лесни за използване, ефективни и приятни за човека интерфейси
- Основно средство: многократно оценяване от потребителите на всички етапи в процеса на проектиране на интерфейса
- Основни критерии: използваемост на интерфейса и неговото възприятие от потребителя

Използваемост

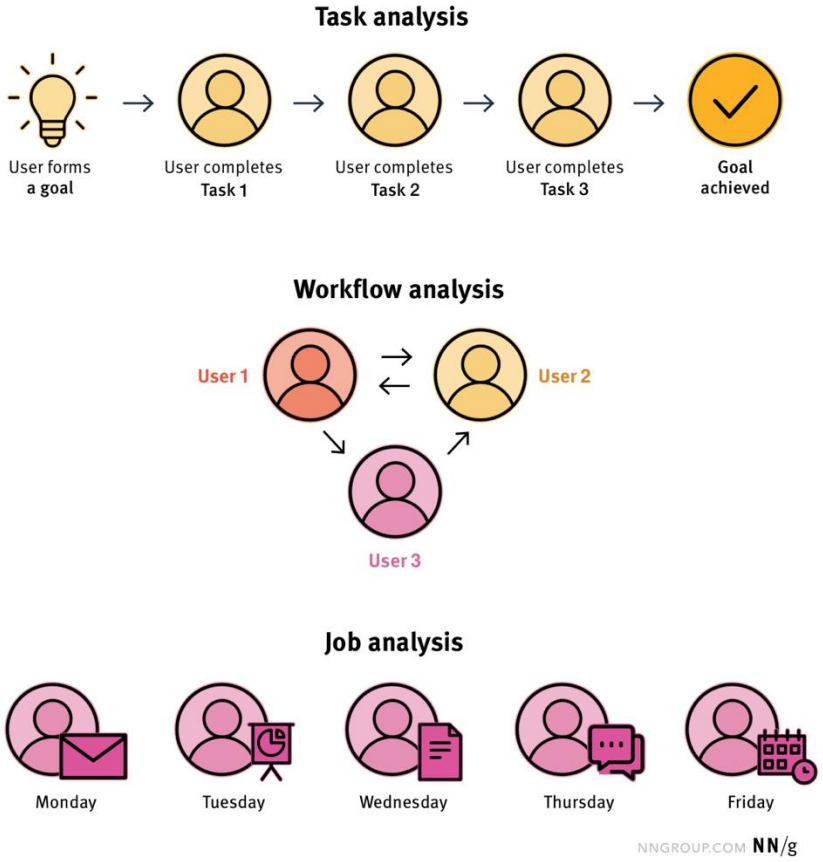
- **Резултатност** (доколко интерфейсът помага на потребителя да извърши необходимите дейности)
- **Експедитивност** (дейностите се извършват с минимални усилия и лесно)
- **Безопасност** (предпазва потребителя от грешки и му позволява лесно да се поправи)
- **Полезност** (каква част от дейностите в реалността се поддържат от интерфейса)
- **Леснота** (лесен за изучаване и използване)
- **Възприемчивост** (лесен за запомняне и повтаряне)
- Задава се с **измерими, точни, ясни и обективни критерии**

Възприемане

- Степен на харесване и задоволство
- Забавление и весели усещания
- Естетичност и мотивираност
- Креативност и емоционално въздействие
- Субективно
- Трудно да се измерва с точни и недвусмислени критерии

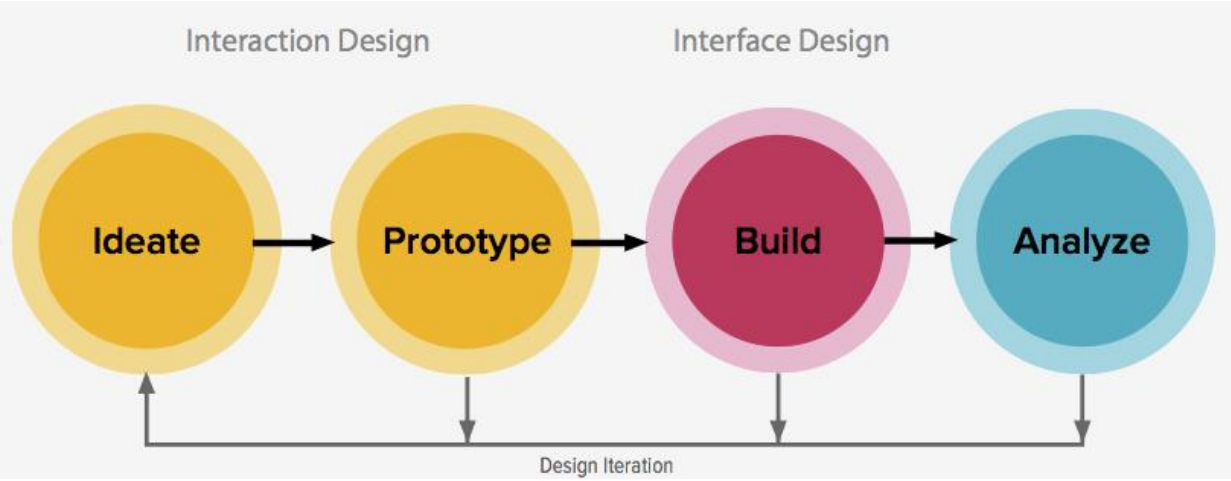
Анализ на потребителите

- Наблюдение на работното място
- Събеседване
    - свободен диалог
    - структурен диалог
    - смесен диалог
- Групови дискусии
- Въпросници



Основни дейности

- Идентифициране на нуждите и определяне на изискванията
- Създаване на множество от алтернативни интерфейсни решения
- Изграждане на интерактивни интерфейсни решения
- Оценяване на интерфейсните решения



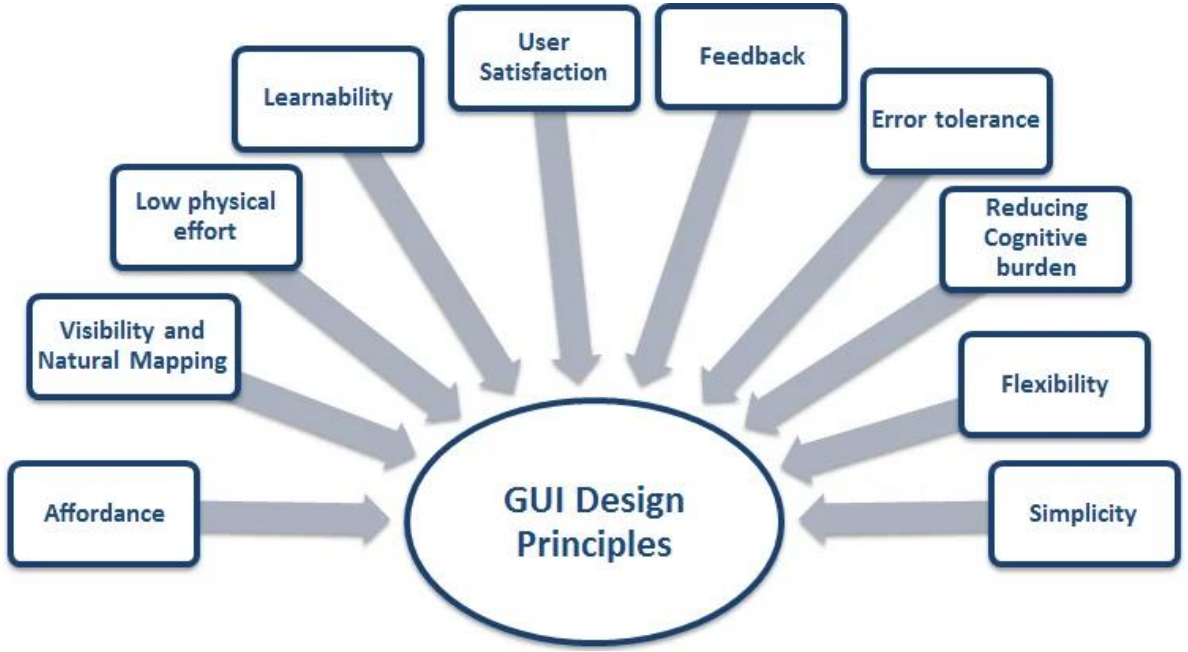
Идентифициране на нуждите

- Анализ на задачите
- Отчитане на контекста на всяка задача
- Идентифициране на нужната информация на всяка стъпка от една задача
- Идентифициране на поредността и зависимостта между стъпките и задачите
- Анализ и идентифициране на основните роли
- Дефиниране на базово множество от сценарии

Създаването на множество алтернативни интерфейсни решения

- Ключ за прилагане на метода
- Зависи от творческите умения и изобретателността на проектанта
- Позволява прилагане на алтернативни начини на взаимодействие
- Силно зависими от предишен опит и намиране на сходни ситуации

Анализ на алтернативните интерфейсни решения



- Оценка от потребители
- Оценка от експерти
- Използване на прототипи
- Използване на симулационен модел
- Отчитане на безопасност, полезност, ефективност, ефикасност

Използване на познавателни модели

- GOMS
- KLM-GOMS
- Методи за анализ на действия (Task Analysis Methods)

GOMS

- Goals, Operators, Methods, and Selection
- GOMS е семейство от модели за предсказване на човешкото поведение, което може да се използва за повишаване на ефективността на взаимодействието между човек и компютър чрез идентифициране и елиминиране на ненужни и неефикасни човешки дейности.

GOMS

Семейство модели GOMS се състои от 4 различни модела:

- Keystroke Level Model (KLM)
- GOMS както оригинално е предложен от Card, Moran и Newell
- Естествен език GOMS (NGOMSL)
- Cognitive Perceptual Motor (или Critical Path Method): CPM GOMS

Семейството GOMS

	KLM	CMN	NGOMSL	CPM
Архитектура	Simple Cognitive Architecture	Model Human Processor	Cognitive Complexity Theory	Model Human Processor плюс опит от работа
Йерархия на цели	Неявна	Явна	Неявна	Неявна
Моделира Учене	Не	Не	Да	Не
Моделира паралелни процеси	Не	Не	Не	Да
Планира време за умствена дейност	Да, с оператор M	Не	Да	Да, но много малко за опитни потребители
Нотация	Примитивни оператори	Език за програмиране	Естествен език	План / PERT диаграми

CMN - GOMS

Description	Duration (sec)
GOAL: MOVE-TEXT	
…….**GOAL: CUT-TEXT**	
……**GOAL: HIGHLIGHT-TEXT**	
……..MOVE-CURSOR-TO-BEGINNING	1.10
……..CLICK-MOUSE-BUTTON	0.20
……..MOVE-CURSOR-TO-END	1.10
……..SHIFT-CLICK-MOUSE-BUTTON	0.48
……..VERIFY-HIGHLIGHT	1.35
……..**GOAL: ISSUE-CUT-COMMAND**	
……MOVE-CURSOR-TO-EDIT-MENU	
……PRESS-MOUSE-BUTTON	0.10
……MOVE-MOUSE-TO-CUT-ITEM	1.10
……VERIFY-HIGHLIGHT	1.35
……RELEASE-MOUSE-BUTTON	0.10
……**GOAL: PASTE-TEXT**	
……**GOAL: POSITION-CURSOR-AT-INSERTION-POINT**	
……MOVE-CURSOR-TO-INSERTION-POINT	1.10
……CLICK-MOUSE-BUTTON	0.20
……VERIFY-POSITION	1.35
……**GOAL: ISSUE-PASTE-COMMAND**	
……MOVE-CURSOR-TO-EDIT-MENU	
……PRESS-MOUSE-BUTTON	0.10
……MOVE-MOUSE-TO-PASTE-ITEM	
……VERIFY-HIGHLIGHT	1.35
……RELEASE-MOUSE-BUTTON	0.10
TOTAL PREDICTED TIME	14.38

Какво се моделира с GOMS

- Задачи, ориентирани към постигане на цел
  - Някои задачи са по-подходящи от други
  - Дори нестандартни действия съдържат дейности за постигане на цели
- Задачите трябва да са обикновени познавателни дейности – за разлика от решаването на проблеми в Cognitive Walkthrough
- Последователни и паралелни задачи

Резултати от GOMS

- Дали имаме пълна и консистентна функционалност
  - Съдържат ли се всички функции в интерфейса?
  - Подобните задачи изпълняват ли се по подобен начин? (само в NGOMSL)
- Последователност от оператори
  - В какъв ред се изпълняват отделните действия?
  - Абстрактното множество от операции се мени в зависимост от модела и областта на моделиране

Резултати

- Време за изпълнение
  - От експерт
  - Добра подредба на действия
  - Степен на подробност ~10-20%
- Време за изучаване на действия (само за NGOMSL)
  - Относителна точност
  - Не включва време за изучаване на областта
- Корекции при грешки

Приложение на GOMS

- Сравнява различни интерфейсни дизайни
- Подробно описание на действия
- Параметричен дизайн с варианти
- Създаване на помощни системи за потребители
  - GOMS моделите описват ясно целите и задачите
  - Може да предлага въпроси, които ще задават потребителите, и да предлага отговори

KLM-GOMS (Keystroke-Level Model)

- KLM-GOMS предсказва времето за изпълнение на различни дейности от човек чрез просто множество оператори за физически и умствени действия като натискане на клавиш, преместване на мишка, разбиране на ситуация и време за избор на действие
- Всеки KLM оператор е свързан с време за изпълнение на базата на емпирични данни. За изчисляване общото време на действие, се сумират времената на отделните прости оператори

KLM пример

```
GOAL: ICONISE-WINDOW
[select
   GOAL: USE-CLOSE-METHOD
   .     MOVE-MOUSE-TO- FILE-MENU
   .     PULL-DOWN-FILE-MENU
   .     CLICK-OVER-CLOSE-OPTION
   GOAL: USE-CTRL-W-METHOD
         PRESS-CONTROL-W-KEY]
```

- Сравняваме алтернативи:
  - USE-CTRL-W-METHOD vs.
  - USE-CLOSE-METHOD

USE-CTRL-W-METHOD		**USE-CLOSE-METHOD**	
H[to kbd]	0.40	P[to menu]	1.1
M	1.35	B[LEFT down]	0.1
K[ctrlW key]	0.28	M	1.35
		P[to option]	1.1
		B[LEFT up]	0.1
Total	**2.03 s**	**Total**	**3.75 s**

Как работи KLM

- Всяко действие, свързано с вземане на решение, се моделира чрез последователности от прости познавателни стъпки, които се изпълняват една след друга
- Тези познавателни стъпки представляват елементарни познавателни дейности, които не могат да бъдат декомпозирани на още по-прости - оператори

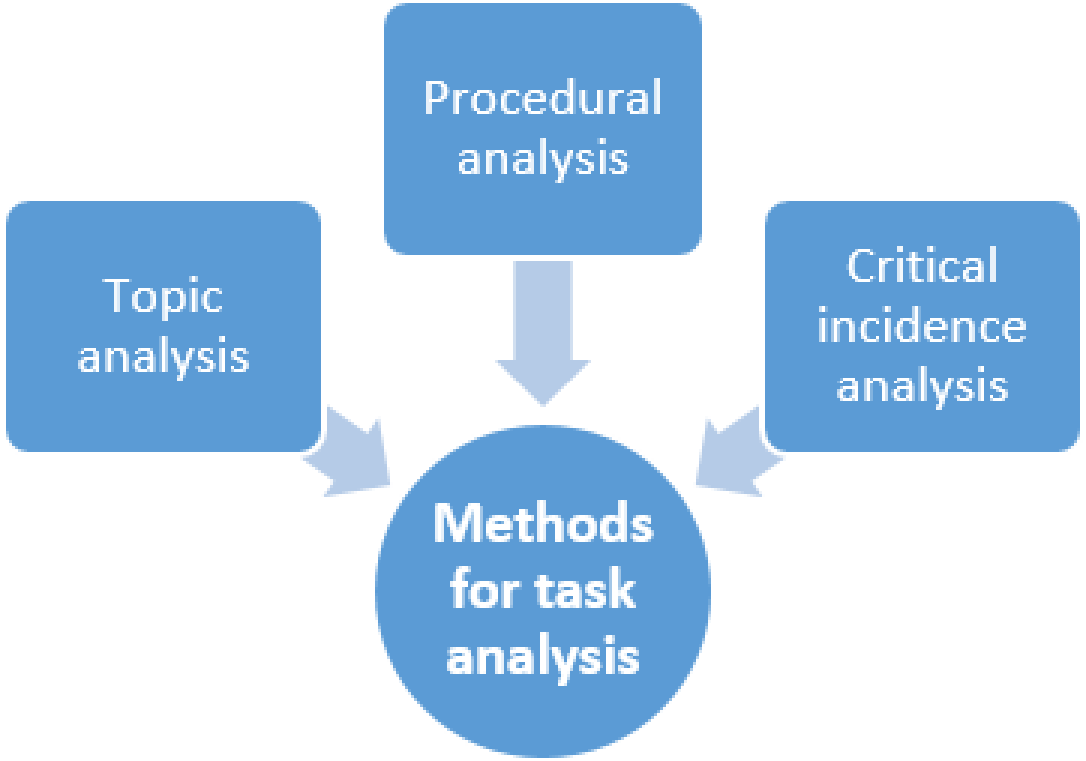
Как да прилагаме KLM

- Описваме последователност от оператори
  - Натискане на клавиш или бутон на мишка
  - Движение с мишка
  - Движение на ръка между клавиш и мишка
  - Време за отговор на системата (ако забавя потребителя)
- Умствен оператор (за просто умствено действие)
- Определяме време за изпълнение на всеки оператор
- Намираме общо време за изпълнение

Това е всичко – само време за изпълнение и последователност от оператори

Методи за анализ на действия (Task Analysis Methods)

- Task Analysis
  - Cognitive Task Analysis
  - Hierarchical Task Analysis
  - Cognitive Walkthrough



Cognitive Task Analysis & Hierarchical Task Analysis

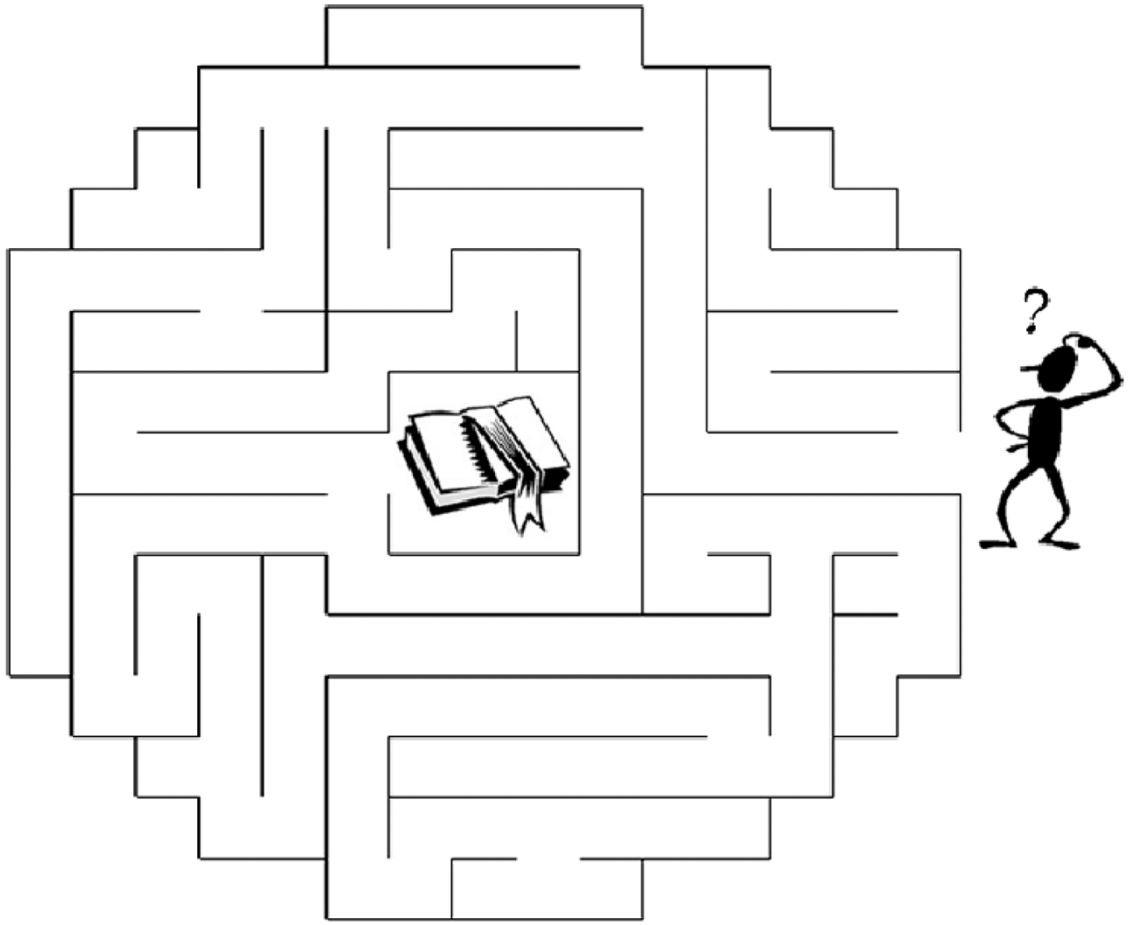
- CTA: Действия, изискващи значителна умствена дейност от потребителите, като взимане на решения, решаване на проблеми, работа с паметта, внимание и преценка

- HTA: Всички действия са представени като йерархия (по-сложните се представят като съвкупност от по-прости)

Cognitive Task Analysis

- Cognitive task analysis (CTA) цели да се анализират задачи, които изискват значителна умствена дейност от потребителя, като взимане на решение, решаване на проблем, припомняне, внимание и преценка.
- Целта е да се анализират и представят умствените действия, използвани от потребителя за решаване на такива задачи. Стъпките при този анализ включват: разпознаване на задача, определяне на важни причини за взимане на решение, групиране, свързване и избор на приоритет на задачи, преценка на използваните стратегии и др.

Cognitive Task Analysis



Cognitive Walkthrough

Един от начините да проверим използваем ли е проектираният от нас интерфейс

- Фокусира се върху:
  – Задачите на потребителя
  – Предоставения му интерфейс
- Може да бъде използван:
  – При проектиране на системата: предлаганите задачи се сравняват с реалните задачи
  – Преди създаването на системата

Как се прави Cognitive Walkthrough

Дефинира се контекста

- Събира се екип за оценяването
- Оценяване (Walkthrough) на последователността от действия за всяка задача
- Записват се съществените изводи от оценката
- Коригира се интерфейса, за да се поправят слабостите
- Повтаря се отначало

Как се прави Cognitive Walkthrough

Дефиниране на контекста

– Определят се потребителите и задачите

– Създаване на описание (екрани, сценарии) или на прототип (бърз прототип) на интерфейса

– Определя се редът на действия за изпълнение на всяка задача

Организиране на екип

– Модератор за дискусиите

– Описване на важната информация от анализа:

- Проблеми и възможни решения
- Предположения за задачите и потребителите

Как се прави Cognitive Walkthrough

Организиране на екип

– Участниците анализират (walk through) задачите по отношение на интерфейса (прототип или екрани) и последователността от действия

– Опитват да представят реалистичен сценарий:

- Какво се опитва да постигне потребителят?
- Каква му е целта и защо?
- Какви действия предлага интерфейсът?
- Действията от интерфейса отговарят ли на целта?
- Потребителят ще получи ли смислен отговор?

Бързи прототипи – Rapid Prototyping

- Създаване на евтини представи за потребителския интерфейс на системата чрез методи като мозъчна атака, създаване на прототипи, тестване с краен потребител, оценяване и подобряване на системата на всеки етап от разработката.

Проблемът *прецизност*

- Широчина: покриват се много малко от най-важните елементи за всяка дейност
- Дълбочина: ударение върху функции, малък избор, прости отговори, без обработка на грешките
- Хоризонтален прототип – много широчина и малко дълбочина; клиент без сървър
- Вертикален прототип – обратно: една част от интерфейса се разработва напълно

Още измерения за прецизност

Изглед: външност, графичен дизайн

– Схематичност, рисуване на ръка

Възприемане: методи за вход и изход

– Посочване и писане са различни от работа с мишка и клавиатура

– Приложение за работна станция допуска по-малка степен на прецизност при възприемане

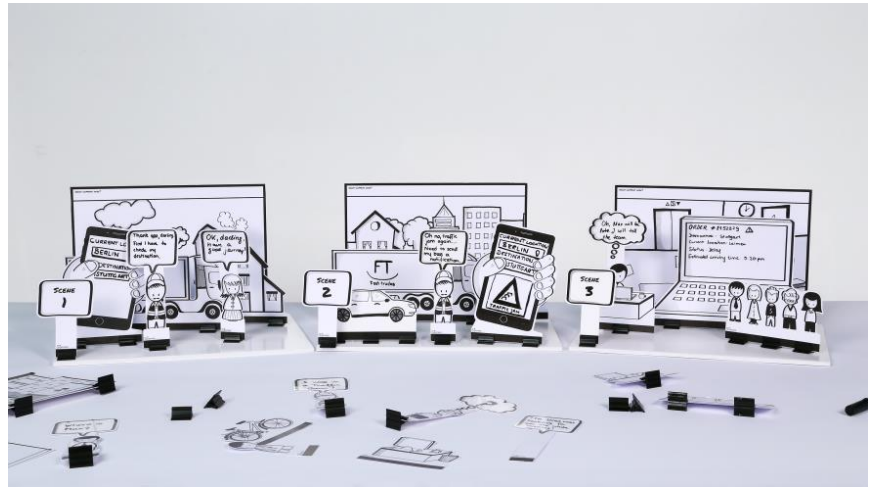
– Мобилни приложения изискват висока прецизност при възприемане

Методи за създаване на интерфейси

- Сценарии / истории (Storyboarding)
- Хартиени прототипи
- Компютърни прототипи
- Смесени прототипи

Сценарии (истории)

- Среда
  - Кой участва (роли, персони)
  - Какъв е контекста
  - Какви действия са нужни за постигане на целите
- Последователност
  - Какви стъпки и в какъв ред
  - Кога и как потребителя използва системата
  - Какви са основните действия
- Удовлетвореност
  - Каква е мотивацията за използване на системата
  - Какво могат да постигнат потребителите
  - Какви нужди се удовлетворяват

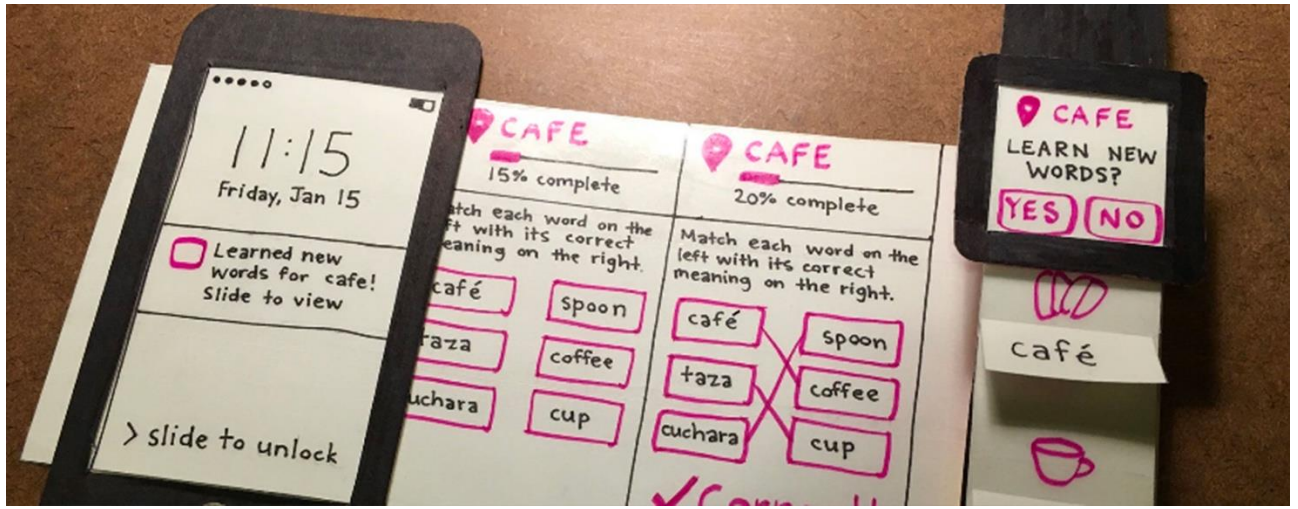


Предимства на сценариите

- Фокус върху цялата система: помага да се разбере как интерфейсът подпомага изпълнението на всяка дейност
- Избягва свързването с конкретен тип на интерфейса (няма менюта и бутони)
- Помага за свързването на всички роли в дадена ситуация, базирано на постигането на целите

Хартиени прототипи

- Анализът и тестването на хартиен прототип помагат за получаване на обратна връзка от потребителя възможно най-рано в процеса;
- Потребителите не тестват пълноценно, но за сметка на това дават важни данни и мнения, подпомагащи проектирането.



Какво е хартиен прототип?

- Интерактивен макет на хартия
  – Скици от екрани
  – Късове хартия моделират прозорци, менюта, бутони
- Естествено взаимодействие
  – Посочване с пръст, вместо с мишка
  – Писане, вместо набиране на текст
- Човек симулира работата на компютъра
  – Размества късовете хартия (отпред / отзад)
  – Пише отговорите като на екрана
  – Описва случилото се при трудно симулиране с хартия
- Слаба прецизност на изглед и възприемане
- Прецизно в дълбочина (човек симулира сървър)



Защо хартиен прототип?

- Бързо и лесно
  - Скицирането на ръка по-лесно и бързо
- Гъвкаво
  - Лесно се правят промени между тестовете с потребители, даже и по време на тестовете
  - Няма програмиране – всичко се изхвърля (освен графичния дизайн)
- Фокусът е върху пълната система
  - Не се губи време по детайлите
  - Потребителят лесно прави важни предложения и корекции
- Всички могат да участват
  - Никакви изисквания за квалификация

Ценни съвети

- Съхранявай всичко на едно място – малките парчета хартия лесно се губят и повреждат
- Работи бързо и ползвай универсални елементи
- При трудни за моделиране действия питай потребителя дали имат смисъл и ги обяснявай устно
- Фонът, освен да поема компоненти, може да задава контекст на действия
- Смесвай смело хардуер и софтуер – важното е потребителят да знае какво се иска от него
- Ако е необходимо, добавете елементи за изясняване на контекста

Прототип на компютър

- Интерактивна софтуерна симулация
- Висока прецизност в показване и възприемане
- Ниска прецизност в дълбочина

– При хартиен прототип човек симулира сървър; при компютърен прототип няма как

– Компютърният прототип е хоризонтален, покрива много елементи, но без сървърна част

Техники при компютърни прототипи

- Сценарий / история (storyboard)
  – последователност от екрани с картинки, свързани с хипервръзки
- Създаване на форми
  – Създаване на реален прозорец от шаблони (бутони, текстови полета, етикети и други)

Препоръки

- Ясна и подробна информация
- Еднозначни и лесни указания
- Смислени и информативни съобщения за грешки
- Лесен достъп до допълнителна информация и указания
- Внимателен анализ на всяка ситуация и контекст

Ключови понятия

- Принципите са висши и широко приложими; правилата за програмиране са нисши инструкции.
- Принципите трябва да се интерпретират и прилагат във връзка със специфично приложение.
- Указанията могат да се базират на психологическа теория или на практически опит.
- Публикувани указания могат да се намерят в списания, наръчници и общи справочници.
- Трябва да се вземат в предвид противоречията между указанията да се разрешават като се държи сметка за контекста на дадено приложение.

Изводи

- Проектирането е творчески процес
- Проектът трябва да отчита
  - Анализа на типичните действия
  - Наличните правила и съгласуваности
  - Основните правила за проектиране
- Тестването с потребители на всеки етап е задължително